

Prévisions, modélisation des risques et données synthétiques

-  17 juin 2026
-  8 h 30 – 11 h 30
-  Sherbrooke
-  **STUDIO**
-  En classe : **INDIVIDUEL** · Remise : **INDIVIDUEL**
-  **Temps estimé** : 150 min (~2.5 h)

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Comprendre comment l'IA transforme les pratiques de prévision et de modélisation des risques en analysant Citibank (simulation de conditions de marché) et NVIDIA (données synthétiques). Évaluer les opportunités et limites. Produire un rapport d'évaluation.

Objectifs d'apprentissage

À LA FIN DE CETTE SÉANCE, VOUS SEREZ CAPABLE DE...

1. Expliquer comment Citibank utilise l'IA pour simuler des conditions de marché (crashes, hausses de taux) et évaluer l'impact sur les portefeuilles.
2. Comparer la modélisation par données synthétiques (NVIDIA) et par données historiques (Citibank) — avantages et limites de chaque approche.
3. Évaluer les conditions dans lesquelles l'IA prédictive apporte une réelle valeur d'affaires vs un risque de fausse confiance.
4. Produire un rapport d'évaluation d'un modèle prédictif avec ses forces et faiblesses.

POINTS CLÉS

- 💡 Citibank : simuler des futurs possibles est plus puissant que se fier au passé — mais les simulations ont leurs limites.
- 💡 NVIDIA : les données synthétiques permettent d'entraîner l'IA sur l'impossible, mais elles doivent être validées contre le réel.
- 💡 Le vrai risque n'est pas que l'agent se trompe — c'est qu'il se trompe systématiquement et que personne ne le détecte.
- 💡 Un modèle à 80 % de confiance signifie 20 % d'erreur. La question d'affaires : quel est le coût de ces 20 % ?
- 💡 Le gestionnaire qui orchestre un agent prédictif reste responsable de l'interprétation et de la décision finale.
- 💡 L'IA prédictive n'est pas magique — elle nécessite des données de qualité et une validation humaine rigoureuse.

IDÉES REÇUES À ÉVITER

- ⚠️ **Un modèle à 80 % de confiance signifie que la prédiction sera correcte 80 % du temps**
 - ✓ 80 % de confiance ne signifie pas 80 % de précision. La confiance est une probabilité estimée par le modèle — elle peut être mal calibrée. Un modèle peut être 'très confiant' et complètement faux. La calibration de la confiance est un sujet en soi. Le gestionnaire doit savoir si le modèle sous-estime ou surestime systématiquement sa propre confiance.
- ⚠️ **Les données synthétiques rendent les données réelles inutiles**
 - ✓ Les données synthétiques complètent les données réelles, elles ne les remplacent pas. NVIDIA utilise les deux : synthétique pour la couverture de scénarios rares, réel pour la validation. Le gap sim-to-real est un problème réel : un véhicule qui performe bien en simulation peut échouer dans la vraie vie. La validation sur données réelles reste indispensable.
- ⚠️ **L'IA prédictive est plus risquée que la décision humaine**
 - ✓ L'IA prédictive bien gouvernée est souvent moins risquée qu'une décision humaine seule — elle traite plus de données, est moins sujette aux biais cognitifs, et offre une traçabilité. Le risque apparaît quand l'humain abdique sa responsabilité d'interprétation et de jugement (automation bias). L'IA + humain bien orchestré bat généralement chacun séparément.

PRIORITÉS DU SOIR

CORE

simulation vs historique

calibration confiance

gap sim to real

cout asymetrique erreurs

STRETCH

cygne noir taleb

validation continue

PREVIEW

pipelines decision session 8

quand lia decide seule

Déroulement de la séance

RYTHME DE LA SOIRÉE

STRUCTURE DE LA SÉANCE

Partie	Titre	Durée	Contenu
1	Citibank : l'IA prédictive en finance	50 MIN	Wooclap d'ouverture sur la confiance à 75 %. Modélisation des risques : historique vs simulation. Comment Citibank génère des futurs possibles. Limites : le modèle ne peut pas prédire le sans-précédent (cygne noir). Calibration de la confiance : qu'est-ce que '75 %' signifie vraiment ? Le rôle du gestionnaire qui orchestre l'agent : interpréter, contextualiser, décider — pas exécuter aveuglément.
2	NVIDIA : données synthétiques approfondies	50 MIN	De la simulation à l'entraînement. Le gap sim-to-real : quand le virtuel ne reflète pas le réel. Stratégies de validation : tester les agents entraînés sur synthétique avec des données réelles. Convergence Citibank + NVIDIA : mêmes principes (générer du futur possible, valider, gouverner), secteurs différents. Le coût d'une fausse alerte vs alerte manquée : asymétrie qui doit guider la décision.
3	Pause	10 MIN	Pause. Afficher la structure du rapport d'évaluation à l'écran.
4	Exercice : rapport d'évaluation	40 MIN	Individuel : rédiger le rapport d'évaluation pour Citibank ou NVIDIA. Identifier forces, faiblesses, recommandation. Échange en paires : critique sur les faiblesses identifiées (sont-elles crédibles ? complètes ?). 3 présentations finales à la classe.

INTERACTIONS WOOC LAP

POLL

Un modèle IA prédit un crash boursier avec 75 % de confiance. Que faites-vous ?

WORD_CLOUD

Quel processus dans votre futur métier bénéficierait d'un agent prédictif ?

OBJECTIF

Évaluer un agent prédictif réel (Citibank ou NVIDIA) avec un œil critique : forces, faiblesses, conditions de succès. Démontrer la capacité à détecter les risques de fausse confiance qu'une analyse naïve manquerait.

LIVRABLE ATTENDU

Rapport d'évaluation (2 pages)

ARTÉFACTS DU REPO

☐ portfolio/M6_rapport_evaluation.pdf

☐ ai-usage.md

CHECKLIST DE REMISE

☐ Modèle correctement décrit avec données publiques

☐ Rôle agentique orchestré nommé

☐ Distinction données réelles vs synthétiques

☐ Au moins 2 forces documentées

☐ Au moins 2 faiblesses/risques identifiés

☐ Recommandation argumentée

☐ Divulgence IA si applicable

Remise & évaluation

ARTÉFACTS REQUIS

- ☐ portfolio/M6_rapport_evaluation.pdf
- ☐ ai-usage.md

RÈGLE DE REMISE

 Avant la séance 8 (8 juillet 2026)

CRITÈRES D'ÉVALUATION

%	Dimension	Accent de la séance
20%	Description modele	Le modèle est décrit précisément avec données publiques. Le rôle agentique est nommé.
15%	Distinction donnees	La distinction données réelles vs synthétiques est claire et démontre la compréhension.
20%	Forces documentees	Au moins 2 forces avec exemples concrets. Pas de généralités.
25%	Faiblesses critiques	Au moins 2 faiblesses crédibles. La pensée critique est la compétence clé.
15%	Recommandation	Recommandation argumentée (déployer/ajuster/rejeter) avec conditions de succès.
5%	Ai disclosure	ai-usage.md présent.

EXIT TICKET

 Nommez UNE décision d'affaires de votre futur métier où un agent prédictif créerait une vraie valeur. Quelle limite du modèle devriez-vous comprendre avant de l'utiliser ?

DIVULGATION IA — AI-USAGE.MD

1

Outil utilisé
Nom, version, date d'accès

2

Ce qu'il m'a aidé à faire
Tâche précise — pas « écrire le travail »

3

Sources et chiffres vérifiés
Chaque affirmation → source primaire consultée

4

Ce que j'ai modifié ou rejeté
Corrections, reformulations, refus — et pourquoi

5

Déclaration de responsabilité
Je suis responsable de l'exactitude et du jugement — outil IA utilisé ou non.

Présent même si aucun outil IA utilisé · gabarit : [content/templates/ai-usage.md](#)

Outils & règles IA

POLITIQUE IA

IA PERMISE

Les outils IA sont permis lorsqu'explicitement indiqué. Toute utilisation doit être divulguée dans ai-usage.md. L'étudiant demeure responsable de l'exactitude, du jugement et de la vérification.

OUTILS PAR DÉFAUT

chatgpt or copilot

google docs

slides

canva

POLITIQUE CLOUD

AUCUNE CARTE REQUISE

Voie par défaut: analytics

Lectures recommandées



BIS — AI in financial risk management (2023)

Cadre de référence sur l'usage de l'IA dans la gestion des risques bancaires.

<https://www.bis.org/publ/work>



NVIDIA — Synthetic Data Generation for AV (technical paper)

Comment NVIDIA génère et valide ses données synthétiques pour l'autonomie.

<https://www.nvidia.com/en-us/self-driving-cars/>



Sim-to-Real Transfer in Deep Reinforcement Learning (survey 2020)

Vue d'ensemble du défi sim-to-real — lecture optionnelle technique.

<https://arxiv.org/abs/2009.13303>



Taleb — The Black Swan (extraits sur l'imprévisibilité)

Pourquoi les modèles prédictifs échouent face aux événements rares à fort impact.

[https://en.wikipedia.org/wiki/The_Black_Swan_\(Taleb_book\)](https://en.wikipedia.org/wiki/The_Black_Swan_(Taleb_book))